

“华彩杯” 算力创新应用大赛项目方案

（智能体专题）

项目名称： AI 原生销售管理平台·青羽ChiYU

项目编号： K61011054164

联系人： 王川

联系方式： 13911894515

填报日期： 2026-09-07

“华彩杯” 算力创新应用大赛组委会制

二〇二六年

一、基本信息

1 项目信息：

项目名称	AI 原生销售管理平台·青羽ChiYU
赛道信息	专题通道 智能体专题
关键词	多智能体编排, AI 原生销售平台, 客户记忆, 可溯源的自主决策, 智能复利, 越用越聪明
应用发展阶段	商业落地阶段
赋能领域	制造业-石化化工制造, 制造业-机械装备制造（通用设备、工程机械、农机等）, 制造业-电子制造（计算机、通信、电子设备等）

2 联系人信息：

姓名	王川		
移动电话	13911894515	电子信箱	watchm@163.com
证件类型	身份证	证件号码	510824197501055656

3 牵头单位信息：

单位名称	北京青羽智行科技有限公司
单位性质	企业
所在地区	北京 北京市 东城区
通讯地址	北京市东城区白桥大街10号天骄园8-1-501
组织机构代码或统一社会信用代码	91110117MACD4Q2P0N

第四届“华彩杯”算力创新应用大赛项目团队信息表

项目名称： AI 原生销售管理平台·青羽ChiYU

申报单位：

按照贡献度进行排序，默认第1个为牵头单位，联合申报单位不超过2个

序号	属性	单位名称	通讯地址	单位性质	项目联系人	手机	邮箱
1	牵头单位	北京青羽智行科技有限公司	北京市东城区白桥大街10号天骄园8-1-501	企业	王川	13911894515	watchm@163.com

团队成员：

按照贡献度进行排序，一等奖授奖人数不超过15人，二等奖授奖人数不超过10人，三等奖授奖人数不超过7人，其他奖项人数不超过5人

排名	姓名	性别	工作单位	职务	职称	证件号码	手机	邮箱
1	王川	男	北京青羽智行科技有限公司	创始人	高级	51082419750105565	13911894515	watchm@163.com

注：此表格信息请与系统填报信息保持一致，确认无误后请盖公章并上传报名系统，最终获奖证书信息将以此为准，一经提交不可修改。

牵头单位（加盖公章）：

____年____月____日

二、项目介绍

ChiYu AI (CRM-AI-Native) 是 AI 原生智能销售管理平台，以结构化客户记忆与可溯源自主决策重构 B2B 销售管理。

核心能力：三大自研创新——两轮同源（故事线与关系图谱同一底座双视图）、记忆 7×7 矩阵（客户记忆织成结构化关系网）、决策脊柱（要素完备性+算法化评分，决策可复算可审计）。

应用场景：面向制造、医疗器械、化工、汽车等 B2B 复杂销售的长决策链多角色协同。

解决痛点：破解 CRM 数据散乱失真、长决策链难追踪、报价审批缺系统留痕、AI 决策不可溯源四大难题。

落地情况：已生产部署于腾讯云并接入真实支付计费，落地汽车、工业涂料、医疗器械等行业租户，决策脊柱已在生产代码运行。

三、背景与需求

中国 B2B 企业销售长期依赖个人经验，存在三大核心矛盾：

客户知识随人员流动流失，商机、报价、合同数据孤立；

销售动作缺乏标准，丢单难归因；

AI 应用停留在外挂式建议，不可溯源、不可复核。

IDC Directions 2026 指出，CRM 竞争优势正从界面转向「能可靠交付结果的智能体」，并以信任、性能、经济效率衡量；Gartner 2026 亦将「可解释性与审计轨迹缺失」列为自主智能体落地的核心瓶颈。算力层面，大语言模型、MCP 协议、向量检索近两年成熟，算力已非门槛，关键在把确定性业务逻辑与 AI 原生架构结合。本项目面向制造、医疗器械、化工、汽车等需长决策链、强合规审计的中大型 B2B 客户，以 AI 原生重构销售系统，直接回应上述痛点与机构趋势

四、项目内容

1. 项目方案

ChiYu AI (CRM-AI-Native) 是一套面向 B2B 复杂销售的 AI 原生智能销售管理平台，以“结构化客户记忆 + 可溯源自主决策”重构销售作业与决策方式。

项目总体定位为：将成熟的销售方法论（BANT、MEDDIC 等 15 个 SKILL）、可测评的行为标准（21 条）与 LTC 全链路流程装进系统，让一线销售在智能体辅助下“有方法、有记忆、有依据”地推进业务，让管理者的审批、复盘与决策“可解释、可审计、可沉淀”。

建设目标包括：构建写时向量化的客户记忆系统，实现跨会话语义检索秒级命中；构建 K-M-D 认知决策引擎，使每条 AI 建议走完“知识—方法—校验”并可复算；构建决策第 0 闸与审批流治理闭环，把超权限报价等高风险动作强制纳入系统留痕；以配置驱动实现多行业零代码上线，保护多租户架构纯度。平台已在制造、医疗器械、化工、汽车等行业真实 B2B 销售业务中落地运行。

一、技术架构。平台采用“自然语言即接口、智能体即执行单元”的 AI 原生架构，后端基于 Node.js 与 Express，数据层采用 PostgreSQL 并启用 pgvector 向量扩展，记忆与向量同库存储，写入即构建关系图谱与向量索引，避免传统 CRM“写入即终点、检索靠人工”的割裂。上下文组织层以“三轮同源底座”统一编排：K（粒子图，沉淀客户、商机、合同等结构化实体与关系）、M（记忆，写库即构建并支持语义检索）、J（决策，把判断拆解为可追溯的要素与校验链）；故事线与关系图谱为同一底座的双视图，单趟融合生成，保证叙事与图谱不漂移。智能体编排层以任务为中心，派发记忆构建、决策辅助、审批、复盘等子智能体，外接大模型通过 OpenAI 兼容 API 接入、模型可插拔。决策能力以“决策脊柱”承载：要素完备性检查与九尺子评分在落库时自动执行，确定性规则（如合规校验、权限判定）前置由代码执行，仅方法论推理与归因复盘调用大模型，既保证可解释可复算，又显著压低单位决策算力成本。系统集成遵循 MCP 协议暴露能力，与企业微信、邮件、支付等外部系统松耦合对接，并内置席位、功能、Token 三闸权益与计费体系，支撑多租户 SaaS 运营。

二、功能体系。平台围绕“记忆—决策—治理—复盘”闭环构建核心功能模块，各模块以事件总线联动、以决策第 0 闸统一守门。记忆模块提供客户 360 视图、写时向量化检索与关系图谱浏览，把分散在表格、聊天记录中的客户知识统一聚合，新销售 10 秒即可看懂客户前因后果。决策模块内置 S1 - S6 标准化商机阶段与漏斗质量分析，使过程可视、卡点可察、预测有据；报价、折扣、合同等关键动作触发决策脊柱，输出可复算的建议与依据。治理模块把超权限报价、线下私自报价等高风险动作强制纳入审批流，决策全程留痕，实现事前管控而非事后审计；阈值与告警规则后台可配置，避免硬编码。复盘模块由复盘智能体每日自动归因，把有效经验沉淀回记忆与知识库，形成“业务即数据、数据即方法”的飞轮。方法论层集成 BANT、MEDDIC 等 15 个成熟销售方法论 SKILL 与 21 条可测评行为标准，把拜访、报价、阶段推进等动作标准化、可测评。计费与运营模块提供多租户隔离、席位/功能/Token 三闸配置与真实支付集成，支撑平台化交付。上述模块以统一的智能体入口串联，用户以自然语言驱动，系统按权限与场景自动编排执行。

三、硬件与算力。开发与生产均基于 x86_64 通用服务器，无专用加速卡依赖，部署门槛低、可移植性强。算力策略为“确定性规则前置 + LLM 按需调用”：九尺子评分中的确定性校验由代码判定，语义检索走 pgvector 向量索引，仅方法论推理与复盘归因调用大模型（接入主流 OpenAI 兼容 API，模型可插拔、可按行业与成本切换）。这一架构使绝大多数重复判断由确定性规则承担，大模型集中在高价值推理环节，单位决策算力成本可控，并显著减少大模型调用量与能耗，符合绿色算力导向。平台通过容器化编排在云服务商数据中心部署，生产环境已上线腾讯云并接入真实支付计费；数据层以多租户隔离保障租户间安全，备份与恢复机制满足业务连续性要求。整体方案不依赖稀缺算力资源，利于在中小企业广泛复制推广。

四、部署实施。项目分三阶段推进，强调“先核心研发、再真实验证、后配置复制”。第一阶段完成平台核心研发，形成 60290 行自有源代码（后端 42629 行、342 个业务模块、78 个业务页面），建成多租户 SaaS 架构、K-M-D 决策引擎、审批流引擎与三闸计费体系，并以软件著作权固化核心知识产权。第二阶段在真实 B2B 销售业务中运行验证，覆盖制造、医疗器械、化工等行业客户，关键指标实测达成——智能接诊平均响应 1.2 分钟、报价测算 42 秒、客户全景 10 秒可查，超权限报价强制审批闭环，行为达标率实时可见。第三阶段推进多行业配置化上线，新增业务域以零代码方式接入，保护多租户架构纯度、避免定制化石化。落地后对内优化销售作业模式：销售从事务性工作转向高价值客户经营，管理与合规风险显著下

降；对外以多租户零代码方式向制造、医疗器械、化工、汽车等 B2B 行业复制，帮助中小企业低门槛获得大厂级销售管理能力。科学性与可行性已通过生产部署与真实客户运行验证。

2. 创新点

一、技术架构创新（本项目三大核心创新：两轮同源、记忆 7×7 矩阵、决策脊柱 8 要素 9 尺子）。

1) “写库即构建”的记忆架构：常规 CRM 数据写入即终点，检索靠人工维护标签；本项目写入同时自动生成知识图谱关系与向量索引，五类高频记忆自动沉淀，语义检索零填表秒级命中，记忆生产成本接近于零，领先于国内外同类产品需人工整理客户画像的做法。

2) K-M-D 认知决策管道：决策拆为知识—方法—决策三层，每层可独立审计；D 层九尺子校验中 8 项采用确定性代码规则（0 - 4 分制、及格线配置化），同一输入必得同一分，从工程上杜绝“模型随口打分”；输出九列决策记录（目的、假设、推理、观点、影响、风险、止损、概念引用、评分），审计时可从结论一路追回每条假设的证据链，国内外同类 AI 销售产品尚无同粒度的可解释决策记录。

3) 决策第 0 闸写治理：所有写操作强制携带决策 ID，缺决策依据的写入被直接拒绝，配合动作白名单与确认令牌，AI 写入机制上可控、可审、可撤销。

二、应用场景创新。

4) 方法论与行为标准 SKILL 化：15 个方法论不再是培训手册，而是带权重与必填维度的可执行装配单元，每次判断自动装载、缺输入即扣分预警；21 条行为标准逐条可测评，把“好销售的习惯”变成组织资产。

5) 复盘智能体每日归因：夜间批量扫描当日决策，七类根因分类，处方需人工审批后生效（不自批自方），教训变 SOP、成交变锚点，把“月度复盘会”升级为“每日自动飞轮”。

三、运营模式创新。

6) 多行业零代码配置：一个行业等于一份租户配置画像，实体、阶段流水线、审批域、领域计算全部配置声明，销售阈值后台可调不发版；相比传统 CRM 按行业定制开发的交付模式，实施周期由月降至天，边际成本大幅下降，具备规模化复制条件。



五、实用性分析

本项目已完成从研发到真实业务落地的完整闭环，方案成熟度与可推广性强。平台形成 60290 行自有源代码并获软件著作权，核心能力（记忆系统、决策脊柱、审批治理、复盘沉淀）均已在生产代码运行，而非概念验证；已在制造、医疗器械、化工等行业真实 B2B 销售场景持续运行，具备明确的行业针对性与落地依据。

（一）推广示范性。项目实施路径清晰：第一阶段完成平台核心研发，形成 60290 行自有源代码（后端 42629 行、342 个业务模块、78 个业务页面），建成多租户 SaaS 架构、K-M-D 决策引擎、审批流引擎与席位/Token/功能权益三闸计费体系；第二阶段在真实 B2B 销售业务中运行验证，覆盖制造、医疗器械、化工等行业客户，关键指标实测达成——智能接诊平均响应 1.2 分钟、报价测算 42 秒、客户全景 10 秒可查；第三阶段正推进多行业配置化上线，新增业务域零代码改造。市场潜力方面，中国 CRM SaaS 市场持续增长，B2B 销售数字化渗透率仍低；以全国数十万家有销售管理需求的中大型企业测算，若三年覆盖 3000 家企业、平均 50 席位，对应约 15 万席位规模，按行业 SaaS 客单价测算具备可观市场空间。平台已形成可复制的交付方案、实施文档与软件著作权等知识产权，示范价值明确。

（二）模式可持续性。平台采用多租户 SaaS 运营模式，以席位、功能、Token 三闸权益实现分层计费，并接入真实支付通道，收入模型清晰、可随客户数与席位数爬坡兑现。成本构成以通用服务器算力与按需大模型调用为主，确定性规则前置显著降低大模型依赖与单位成本，盈利模型具备稳定性。推广渠道以行业标杆客户示范、实施伙伴与平台生态为主，目标行业（制造、医疗器械、化工、汽车）需求刚性、付费意愿明确。配置驱动的多行业零代码上线能力，使新增业务域边际成本趋近于零，应用拓展空间大，商业模式可持续。

六、效益与价值

（一）需求契合度分析。项目方案与 B2B 销售管理核心需求高度契合，相较常规做法的实质性提升体现在五个方面。

其一，客户信息整合：常规做法依赖销售手工整理表格与聊天记录，信息分散、时效差；本方案以客户 360 视图统一聚合工商信息、联系人、商机、合同与回款，配合写时向量化记忆实现跨会话语义检索，客户全景 10 秒可查，较人工汇总由小时级压缩至秒级。

其二，商机管理：常规做法凭个人经验推进、过程黑盒；本方案以 S1 - S6 标准化阶段与漏斗质量分析实现过程可视、卡点可察、预测有据。

其三，报价治理：常规做法靠事后审计，超权限报价与线下私自报价难以约束；本方案将审批流与决策第 0 闸内嵌于业务动作，超权限报价强制触发审批、决策全程留痕，实现事前管控而非事后补救。

其四，AI 应用：常规做法接入通用大模型，建议不可溯源、业务不敢用；本方案以确定性规则校验与 LLM 按需推理分工，每条建议可解释、可溯源、可复核。其五，经验沉淀：常规做法经验随人员流动流失；本方案由复盘智能体每日归因，有效经验自动回写记忆与知识库，组织能力持续累积。

（二）实施成效。落地后在降本、增效、提质方面均取得可量化成效。效率提升：智能接诊平均 1.2 分钟响应、报价测算 42 秒、跟进催办自动化，销售从事务性工作转向高价值客户经营；风险控制：超权限报价强制审批、验收口径书面锁定、回款逾期分级催收，合同与回款风险显著收敛；经验沉淀：复盘智能体每日归因，试点期行为达标率 82% 实时可见，新销售 10 秒看懂客户前因后果，人员流动不再带走客户与经验。客户侧，报价有依据、响应更及时，客户满意度提升；行业侧，平台面向制造、医疗器械、化工等 B2B 行业以多租户零代码方式复制，帮助中小企业低门槛获得大厂级销售管理能力。

（三）经济社会效益。经济效益方面，平台以多租户 SaaS 模式运营，席位、功能、Token 三闸计费叠加真实支付，收入随客户数与席位数增长可持续兑现；对采用企业而言，销售人效提

升与合规风险下降直接转化为成本节约与收入增长。产业升级方面，项目推动 B2B 销售从“凭关系、凭经验”走向“凭方法、凭数据”的数字化经营范式，助力中小企业销售管理现代化。社会效益方面，平台降低中小企业获得大厂级销售管理能力的门槛，促进产业链上下游协同效率；以“确定性规则前置 + LLM 按需调用”架构显著减少大模型调用量与能耗，符合绿色低碳与算力高效利用导向。科技价值方面，项目在 AI 原生 CRM 的记忆构建、可溯源决策、零代码配置等方面形成自有方法论与软件著作权，具备标杆示范与行业推广价值。

七、承诺函

“华彩杯”算力创新应用大赛组委会：

北京青羽智行科技有限公司 郑重承诺，现就 AI 原生销售管理平台·青羽ChiYU 参与本次“华彩杯”算力创新应用大赛的相关事宜，声明如下：

1. 本单位对提供参赛的全部资料的真实性负责，全部参赛材料为本单位（联合团队）所有，项目内容不涉及且未泄露国家秘密、商业秘密及其他不宜公开的信息。
2. 本单位（联合团队）拥有参赛核心方案的所有权和知识产权，项目内容涉及的产品、技术及相关专利等知识产权均未侵犯他人合法权益。
3. 已确认申报材料中所有文字、图片、数据等内容审核无误。
4. 同意大赛主办方使用参赛项目成果（包括但不限于项目简介、演示材料、图片、视频等）及团队信息，用于大赛宣传推广、成果展示、媒体报道、案例汇编、展览展出等。

本单位（联合团队）对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

牵头单位： [盖章]	联合单位： [盖章]	联合单位： [盖章]
202 年 月 日	202 年 月 日	202 年 月 日